电 气 工 程 学 院 制

电气工程学院 电子技术 实验室： DS1218 实验时间： 2026 年 4 月 23 日 第 8 周周四 89 节

学生姓名		专业班级	电气工程及其自动化 05	学 号				
课程名称	模拟电子技术实验	实验项目名称	电路仿真软件在电子电路中的应用	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师	林婷	成 绩		√				

一、实验目的

1、熟悉常用 EDA 软件的使用方法及其在电子电路中的应用；

2、学习 Multisim 仿真软件的使用方法及其在电子电路中的应用；

3、学习 Proteus 仿真软件的使用方法及其在电子电路中的应用。

二、实验原理（及其相关定义）

1. Multisim 仿真软件

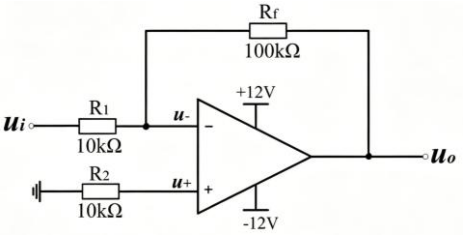
Multisim 软件的主要功能包括直流工作点分析、交流分析、暂态分析、傅立叶分析、噪声分析、失真分析、直流扫描、灵敏度分析、参数扫描、温度扫描、零-极点分析、传输函数分析、最坏情况分析等。主要特点是仿真的手段切合实际，界面可视、直观。

2. Proteus 仿真软件

Proteus 是英国 Labcenter electronics 公司研发的多功能 EDA 软件,它具有功能很强的 ISIS 智能原理图输入系统，有非常友好的人机互动窗口界面；有丰富的操作菜单与工具。在 ISIS 编辑区中，能方便地完成单片机系统的硬件设计、软件设计、单片机源代码级调试与仿真。

Proteus 还有使用极方便的印刷电路板高级布线编辑软件（PCB），库中数千种仿真模型是依据生产企业提供的数据来建模的。软件支持 8051、AVR、ARM 等多种单片机，覆盖数千种元器件与外设模型。内置十余种的信号激励源，示波器、信号发生器等十余种虚拟仪器，可直接完成电路测试与程序调试。

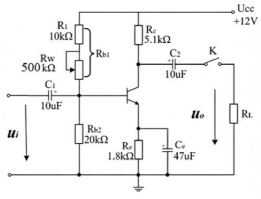
3.反相比例放大电路



输入信号 ui 由反相输入端接入，输出信号经反馈电阻 Rf 反馈到反相输入端，构成电压并联负反馈电路。R2 为平衡电阻，可减小输入级偏置电流引起的运算误差，一般取 R2= R1//Rf。根据“虚短”和“虚断”原理分析可得，该电路的输出电压和输入电压之间的关系为：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_i$$

4.单管共射极放大电路



要使该放大电路实现对微弱信号的不失真放大，必须设置合适的静态工作点，然后再对放大电路的动态参数进行测试。

三、使用仪器、材料数量及其用途

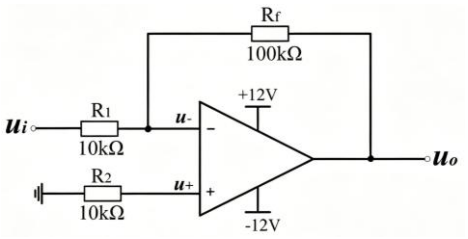
（1）Multisim 14 软件 搭建仿真模型，用于仿真分析、测量、以及记录波形

（2）Proteus 软件 用于完成单片机及电子电路的原理图搭建、仿真调试与性能测试。

（3）电脑 为 Proteus 和 Multisim 软件提供运行环境，支撑实验的全部仿真与操作流程。

四、实验步骤（含简略步骤、电路图）：

1. 反相比例放大电路仿真分析



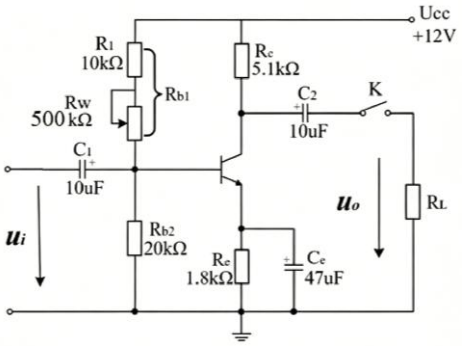
（1） 直流信号测试。给输入端 u_i 接入直流电压信号 -0.5V,0.5V，并用虚拟万用表的直流电压档测量各电压值。

（2）正弦信号测试。给输入端 u_i 接入 f =1kHz，u_{ipp}=1V 的正弦信号，用虚拟示波器观察 u_i 和 u_o 的波形和相位关系。

2. 单管共射极放大电路仿真分析

（1）静态工作点测试。调节R_w的同时，采用虚拟万用表测量U_{CEQ}。当调节至$U_{CEQ} = U_{CC}/2$ 时，静态工作点 Q 即处于直流负载线的中点。然后，采用虚拟万用表分别测量U_{BQ}、U_{CQ}、U_{EQ}、U_{BEQ}，以及此时R_w的阻值。

（2）电压增益测试。保持静态工作点不变，调节虚拟函数信号发生器输出频率 f=1kHz，峰峰值 u_{ipp}=20mV 的正弦波信号，并将该信号接到图 11 中的 u_i 端。然后，采用示波器观察输入信号 u_i 和输出信号 u_o 的波形和相位关系。最后，用虚拟示波器分别测出当 R_L=∞和 R_L=5.1kΩ 时，输入输出电压的幅值，分别计算电压增益，记录输入输出电压波形和测试数据

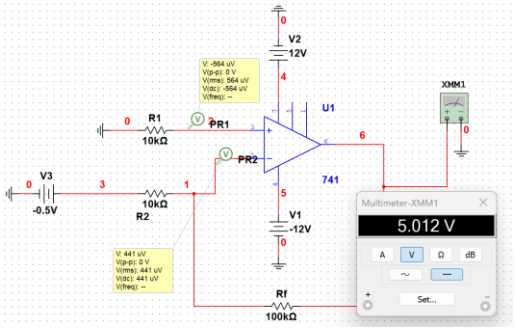


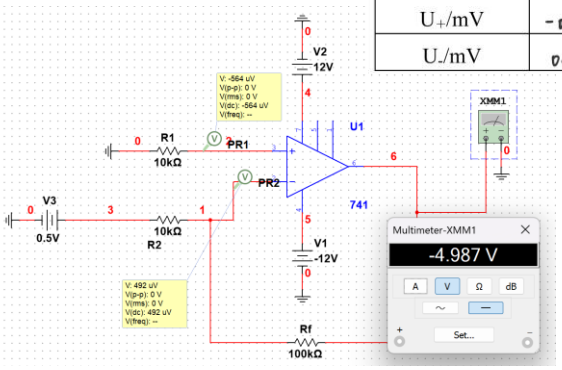
五、实验过程原始记录(数据、图表、仿真、计算等)

1. 反相比例放大电路仿真分析

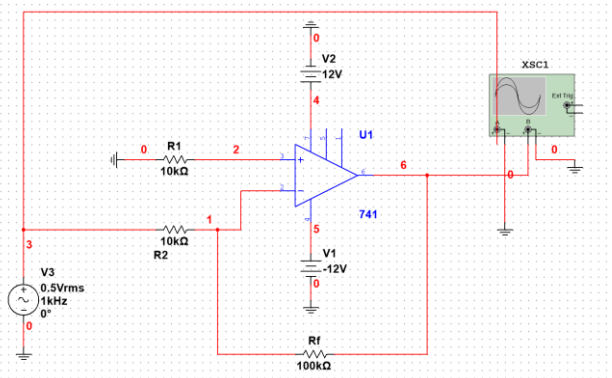
（1） 直流信号测试

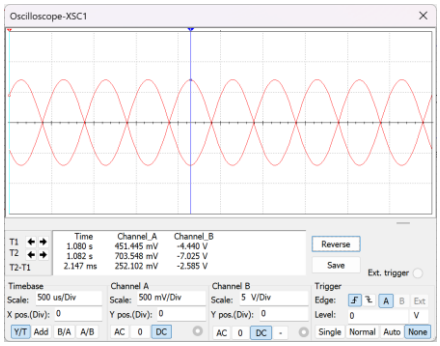
U_i/V	-0.5	0.5
U_o/V	5.012	-4.987
A_{uf}	-10.024	-9.974
U_+/mV	-0.564	-0.564
U_-/mV	0.441	0.492





（2）正弦信号测试

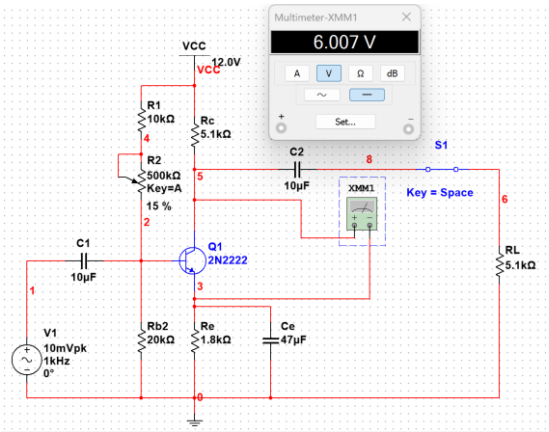




u_{ipp}/V	u_{opp}/V	A_{uf}	u_i 和 u_o 的波形	相位差
1.407V	14.05	-9.985	A通道 输入 u_i B通道 输出 u_o	180°

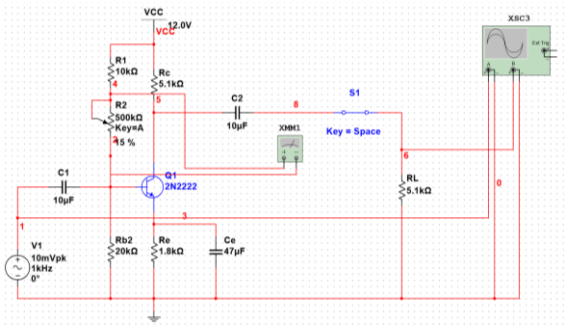
2. 单管共射极放大电路仿真分析

（1）静态工作点测试

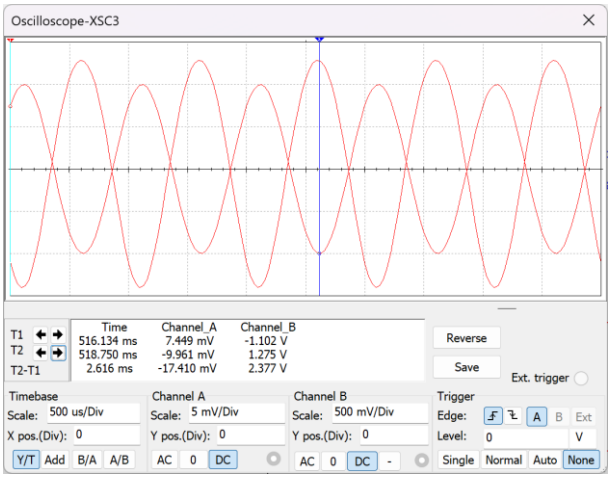


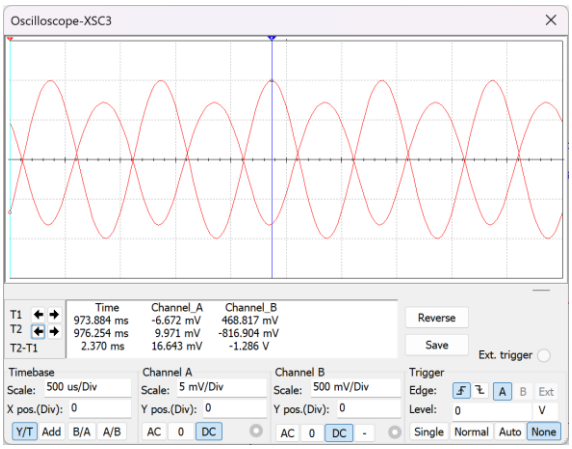
	U_{CC}	U_{CE}	U_{CQ}	U_{BQ}	U_{EQ}	U_{BEQ}	Rw
测量值	12V	6.007V	7.578V	2.19V	1.571V	618.525mV	75kΩ

（2）电压增益测试



	测量值			
	u_{ipp}	u_{opp}	A_u	u_i和u_o波形(不失真)
R_L=∞	19.922mV	2.55V	-127.999	A通道为输入u_i B通道为输出u_o
R_L=5.1k	19.942mV	1.6338V	-81.927	





六、实验结果及分析（包括图表、计算、结论与仿真结论）

误差分析：

运放与晶体管模型的非理想性：仿真中使用的 μA741、2N3904 等元件模型具有有限开环增益、输入偏置电流、早期效应等特性，而理论计算假设理想条件，导致实际增益与理论值存在微小偏差（约 1%~5%）。

静态工作点调试误差：调节R_w使$U_{CEQ} = U_{CC}/2$时，由于晶体管β值随电流变化，实测U_{BEQ}可能偏离理论 0.7V，引起工作点轻微偏移。

测量读数与设置误差：虚拟示波器和万用表的显示分辨率、信号发生器输出幅值的微小波动，也会引入测量误差。

指导教师签名：

2026 年 4 月 16 日